

**Correction de la Série 3**

Exercice 1: Soit X une variable aléatoire de densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où θ est un paramètre positif donné.

Remarquons que puisque f est une densité alors son integral sur $\mathbb{R}$ égale à 1 ; en effet

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \int_{-\infty}^0 \underbrace{f(t)}_0 dt + \int_0^\theta f(t)dt + \int_\theta^{+\infty} \underbrace{f(t)}_0 dt = \int_0^\theta f(t)dt = 1$$

La fonction de répartition est définie par $\forall x \in \mathbb{R} F(x) = \mathcal{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

En regardant les propriétés de la fonction de répartition et d'après la définition de la densité de probabilité, on a

- $F(x) = 0$ pour $x \leq 0$, puisque la densité est nulle si $x \leq 0$.
- $F(x) = 1$ pour $x \geq \theta$, car

$$F(x) = \mathcal{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 \underbrace{f(t)}_0 dt + \underbrace{\int_0^\theta f(t)dt}_1 + \int_\theta^x \underbrace{f(t)}_0 dt = 1$$

- $F(x) = \frac{x^2}{\theta^2}$ pour $x \in [0; \theta]$, en effet

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 \underbrace{f(t)}_0 dt + \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \frac{2t}{\theta^2} dt = \frac{x^2}{\theta^2}$$

En résumé la fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{\theta^2} & \text{Si } 0 \leq x \leq \theta \\ 1 & \text{Si } x \geq \theta \end{cases}$$

On a par définition :

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 x \underbrace{f(x)}_0 dx + \int_0^\theta x f(x) dx + \int_\theta^{+\infty} x \underbrace{f(x)}_0 dx \\
 &= \int_0^\theta x f(x) dx = \int_0^\theta x \frac{2x}{\theta^2} dx = \left[\frac{2}{3} \frac{x^3}{\theta^2} \right]_0^\theta \\
 &= \frac{2}{3} \theta
 \end{aligned}$$

On a

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

il suffit de calculer $E(X^2)$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 x^2 \underbrace{f(x)}_0 dx + \int_0^\theta x^2 f(x) dx + \int_\theta^{+\infty} x^2 \underbrace{f(x)}_0 dx \\
 &= \int_0^\theta x^2 f(x) dx = \int_0^\theta x^2 \frac{2x}{\theta^2} dx = \left[\frac{2}{4} \frac{x^4}{\theta^2} \right]_0^\theta \\
 &= \frac{\theta^2}{2}
 \end{aligned}$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{\theta^2}{2} - \left(\frac{2}{3} \theta \right)^2 = \frac{\theta^2}{18}$$

Exercice 2: Dans cet exercice, on utilise la table de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ ainsi la propriété de sa fonction de répartition suivante :

$$\mathcal{P}(X \leq u) + \mathcal{P}(X \leq -u) = 1 \quad \forall u \in \mathbb{R}$$

c-à-d

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(X \leq -u) &= 1 - \mathcal{P}(X \leq u) \\
 &= \mathcal{P}(X \geq u) \quad \forall u \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

1. —

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(X \geq 1.45) &= 1 - \mathcal{P}(X \leq 1.45) \\ &= 1 - 0.9265 = 0.0735\end{aligned}$$

—

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(X \leq -0.75) &= 1 - \mathcal{P}(X \leq 0.75) \\ &= 1 - 0.7734 = 0.2266\end{aligned}$$

—

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(-0.5 \leq X \leq 1.2) &= \mathcal{P}(X \leq 1.2) - \mathcal{P}(X \leq -0.5) \\ &= \mathcal{P}(X \leq 1.2) - (1 - \mathcal{P}(X \leq 0.5)) \\ &= 0.8849 - 1 + 0.6915 = 0.5764\end{aligned}$$

—

$$\mathcal{P}(X \geq -0.255) = \mathcal{P}(X \leq 0.255) = F(0.255)$$

on a ici $0.25 \leq 0.255 \leq 0.26$ dans des cas pareils on fait la moyenne des deux cas.
c-à-d

$$\mathcal{P}(X \geq -0.255) = F(0.255) = \frac{F(0.25) + F(0.26)}{2} = \frac{0.5987 + 0.6026}{2} = 0.6$$

2. Puisque la variable X ne suit pas une loi $\mathcal{N}(0,1)$, il faut faire la transformation

suivante pour avoir une loi centrée réduite. On pose $T = \frac{X-4}{\sqrt{7}}$ qui suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(2.9 \leq X \leq 5.2) &= \mathcal{P}\left(\frac{2.9-4}{\sqrt{7}} \leq T \leq \frac{5.2-4}{\sqrt{7}}\right) \\
 &= \mathcal{P}(-0.41 \leq T \leq 0.45) \\
 &= \mathcal{P}(T \leq 0.45) - \mathcal{P}(T \leq -0.41) \\
 &= \mathcal{P}(T \leq 0.45) - (1 - \mathcal{P}(T \leq 0.41)) \\
 &= 0.6736 + 0.6591 - 1 \\
 &= 0.3327
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(3.2 \leq X \leq 4.5) &= \mathcal{P}\left(\frac{3.2-4}{\sqrt{7}} \leq T \leq \frac{4.5-4}{\sqrt{7}}\right) \\
 &= \mathcal{P}(-0.3 \leq T \leq 0.19) \\
 &= \mathcal{P}(T \leq 0.19) + \mathcal{P}(T \leq 0.3) - 1 \\
 &= 0.5753 + 0.6179 - 1 = 0.1932
 \end{aligned}$$

Exercice 3: On a $X \sim \mathcal{N}(20, 1.5)$, la probabilité demandée est $\mathcal{P}(19.75 \leq X \leq 20.25)$, pareillement X ne suit pas une loi normale centrée réduite, on réalise la transformation $T = \frac{X-20}{\sqrt{0.15}}$ (n'oublie pas de convertir 1.5mm en 0.15cm)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(19.75 \leq X \leq 20.25) &= \mathcal{P}\left(\frac{19.75-20}{\sqrt{0.15}} \leq T \leq \frac{20.25-20}{\sqrt{0.15}}\right) \\
 &= \mathcal{P}(-0.64 \leq T \leq 0.64) \\
 &= 2\mathcal{P}(T \leq 0.64) - 1 \\
 &= 2 \times 0.7389 - 1 = 0.4778
 \end{aligned}$$

Exercice 4:

1. Vérifions que $f(t)$ est bien une densité de probabilité :

a) f est positive et continue (évident)

b) la troisième condition consiste à vérifier que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$.

Puisque la fonction est nulle sur $] -\infty; 0]$ on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \int_0^{+\infty} f(t)dt = \int_0^{+\infty} \lambda^2 t e^{-\lambda t} dt$$

Posons

$$u = t \quad \Rightarrow \quad u' = 1.$$

$$v' = e^{-\lambda t} \quad \Rightarrow \quad v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} t e^{-\lambda t} dt &= \left[\frac{-t}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt \\ &= 0 + \frac{-1}{\lambda^2} [e^{-\lambda t}]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Au final

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \int_0^{+\infty} \lambda^2 t e^{-\lambda t} dt = \lambda^2 \times \frac{1}{\lambda^2} = 1.$$

Donc f est bien une densité.

On a

$$E(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt = \int_0^{+\infty} \lambda^2 t^2 e^{-\lambda t} dt$$

de la même façon on effectue une intégration par partie

$$u = t^2 \quad \Rightarrow \quad u' = 2t.$$

$$v' = e^{-\lambda t} \quad \Rightarrow \quad v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\lambda t} dt &= \left[\frac{-t^2}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^{+\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} t e^{-\lambda t} dt \\ &= 0 + \frac{2}{\lambda} \times \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{2}{\lambda^3} \end{aligned}$$

$$E(T) = \lambda^2 \times \frac{2}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda}$$

On a

$$V(T) = E(T^2) - [E(T)]^2$$

pour

$$E(T^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt = \int_0^{+\infty} \lambda^2 t^3 e^{-\lambda t} dt$$

On réalise une intégration par partie

$$u = t^3 \quad \Rightarrow \quad u' = 3t^2.$$

$$v' = e^{-\lambda t} \quad \Rightarrow \quad v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} t^3 e^{-\lambda t} dt &= \left[\frac{-t^3}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^{+\infty} + \frac{3}{\lambda} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\lambda t} dt \\ &= 0 + \frac{3}{\lambda} \times \frac{2}{\lambda^3} \\ &= \frac{6}{\lambda^4} \end{aligned}$$

$$E(T^2) = \lambda^2 \times \frac{6}{\lambda^4} = \frac{6}{\lambda^2}$$

D'où

$$V(T) = \frac{6}{\lambda^2} - \left[\frac{2}{\lambda} \right]^2 = \frac{2}{\lambda^2}$$

2. On a

$$E(T) = \frac{2}{\lambda} = 2 \Rightarrow \lambda = 1.$$

3.

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(T > 2) &= \int_2^{+\infty} t e^{-t} dt \\ &= [-t e^{-t}]_2^{+\infty} - [-e^{-t}]_2^{+\infty} \\ &= 2e^{-2} - [-e^{-2}] \\ &= 3e^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(1 < T < 3) &= \int_1^3 te^{-t} dt \\
&= [-te^{-t}]_1^3 - [-e^{-t}]_1^3 \\
&= 2e^{-1} - 4e^{-3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(1 < T < 3 \mid T < 4) &= \frac{\mathcal{P}((1 < T < 3) \cap (T < 4))}{\mathcal{P}(T < 4)} \\
&= \frac{\mathcal{P}(1 < T < 3)}{\mathcal{P}(T < 4)} \\
&= \frac{\mathcal{P}(1 < T < 3)}{1 - \mathcal{P}(T > 4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(T > 4) &= \int_4^{+\infty} te^{-t} dt \\
&= [-te^{-t}]_4^{+\infty} - [-e^{-t}]_4^{+\infty} \\
&= 4e^{-4} - [-e^{-4}] \\
&= 5e^{-4}
\end{aligned}$$

d'où la probabilité

$$\mathcal{P}(1 < T < 3 \mid T < 4) = \frac{2e^{-1} - 4e^{-3}}{1 - 5e^{-4}}$$

Exercice 5:

1. f est positive et continue, sauf dans un nombre fini de points 0 et 1, sur $\mathbb{R}$, f est une densité de probabilité si $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

On a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 ax(1-x)dx = 1$$

donc

$$a \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{a}{6} = 1 \Rightarrow a = 6$$

d'où

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est une densité de probabilité.

2. La fonction de répartition est définie par $\forall x \in \mathbb{R} F(x) = \mathcal{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, donc

— $F(x) = 0$ pour $x \leq 0$

— $F(x) = 1$ pour $x \geq 1$

— Si $x \in [0; 1]$ on a

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 f(t)dt + \int_0^x f(t)dt = \int_0^x 6t(1-t)dt = 6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]$$

En résumé la fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 3x^2 - 2x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

3.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \\ &= \int_0^1 6x^2(1-x)dx \\ &= 6 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= 6 \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. Pour déterminer la loi de probabilité de Y et Z il suffit de déterminer leur densités, d'après le cours on sait que $F'(x) = f(x)$ d'où il suffit de calculer la fonction de répartition de chaque variable et la dérivée pour trouver sa densité.

En effet, soit F_Y la fonction de répartition de la variable Y , d'après la définition de la

fonction de répartition on a

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= \mathcal{P}(Y \leq y) \\&= \mathcal{P}(\sup(X_1; X_2) \leq y) \\&= \mathcal{P}(X_1 \leq y \text{ et } X_2 \leq y) \\&= \mathcal{P}(X_1 \leq y) \times \mathcal{P}(X_2 \leq y) \quad \text{independance de } X_1 \text{ et } X_2 \\&= \mathcal{P}(X \leq y) \times \mathcal{P}(X \leq y) \quad X_1 \text{ et } X_2 \text{ ont la meme loi que } X \\&= (\mathcal{P}(X \leq y))^2 \\&= (F(y))^2\end{aligned}$$

d'où la densité de Y vaut

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= (F_Y(y))' \\&= ((F(y))^2)' \\&= 2(F(y))' F(y) \\&= 2f(y)F(y)\end{aligned}$$

d'après la définition de f et F on a

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \begin{cases} 2 \times 6y(1-y) \times (3y^2 - 2y^3) & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\&= \begin{cases} 12(3y^3 - 5y^4 + 2y^5) & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}\end{aligned}$$

ainsi

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_Y(x) dx \\ &= \int_0^1 12x(3x^3 - 5x^4 + 2x^5) dx \\ &= 12 \left[3\frac{x^5}{5} - 5\frac{x^6}{6} + 2\frac{x^7}{7} \right]_0^1 \\ &= 12 \left[3\frac{1}{5} - 5\frac{1}{6} + 2\frac{1}{7} \right] \\ &= 12 \left[\frac{126 - 175 + 60}{210} \right] = \frac{22}{35} \end{aligned}$$

De même pour Z on a

$$\begin{aligned} F_Z(x) &= \mathcal{P}(Z \leq x) \\ &= \mathcal{P}(\inf(X_1; X_2) \leq x) \\ &= 1 - \mathcal{P}(\inf(X_1; X_2) \geq x) \\ &= 1 - \mathcal{P}(X_1 \geq x \text{ et } X_2 \geq x) \\ &= 1 - \mathcal{P}(X_1 \geq x) \times \mathcal{P}(X_2 \geq x) \quad \text{independance de } X_1 \text{ et } X_2 \\ &= 1 - \mathcal{P}(X \geq x) \times \mathcal{P}(X \geq x) \quad X_1 \text{ et } X_2 \text{ ont la meme loi que } X \\ &= 1 - (\mathcal{P}(X \geq x))^2 \\ &= 1 - (1 - \mathcal{P}(X \leq x))^2 \\ &= 1 - (1 - F(x))^2 \end{aligned}$$

d'où la densité de Z vaut

$$\begin{aligned}
 f_Z(x) &= (F_Z(x))' \\
 &= (1 - (1 - F(x))^2)' \\
 &= -2(1 - F(x))'(1 - F(x)) \\
 &= 2f(x)(1 - F(x))
 \end{aligned}$$

d'après la définition de f et F on a

$$\begin{aligned}
 f_Z(x) &= \begin{cases} 2 \times 6x(1-x) \times (1-3x^2+2x^3) & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 12(x-x^2-3x^3+5x^4-2x^5) & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}
 \end{aligned}$$

ainsi

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_Z(x) dx \\
 &= \int_0^1 12x(x-x^2-3x^3+5x^4-2x^5) dx \\
 &= 12 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - 3\frac{x^5}{5} + 5\frac{x^6}{6} - 2\frac{x^7}{7} \right]_0^1 \\
 &= 12 \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - 3\frac{1}{5} + 5\frac{1}{6} - 2\frac{1}{7} \right] \\
 &= \left[4 - 3 - 3\frac{12}{5} + 10 - 2\frac{12}{7} \right] = \left[11 - 31\frac{12}{35} \right] = \frac{13}{35}
 \end{aligned}$$

M. BADAoui